دوال القوى والجذور النونية

التزايد المقارن – مسائل الاستمثال

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

محتوى الملخص

1. الدوال $x \mapsto x^n$ (n طبيعي)
2. الجذر النوني لعدد موجب
3. حل المعادلة $x^n = a$
4. دالة القوة $x \mapsto x^\alpha$ (α حقيقي)
5. الاشتقاق
6. التزايد المقارن
7. مسائل الاستمثال
8. تمرين محلول: دراسة الدالة $x \mapsto x^x$
9. خلاصة الطرائق

مكتسبات قبلية

نستعمل في هذا الدرس: الدالة الأسية، الدالة اللوغاريتمية النيبيرية، النهايات والاشتقاق. ونتذكر أنه من أجل $x > 0$: $x = e^{\ln x}$.

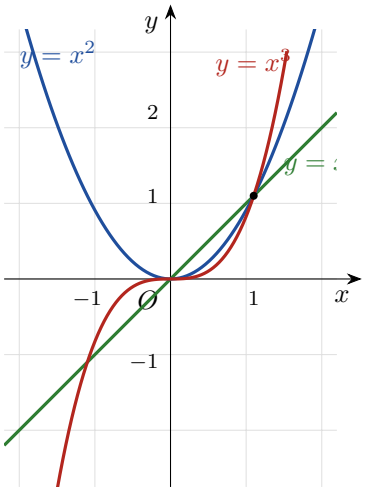
1. الدوال $x \mapsto x^n$ حيث n عدد طبيعي غير معدوم

خاصية

الدالة $f_n : x \mapsto x^n$ معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $f'_n(x) = nx^{n-1}$.

- إذا كان n **زوجيًا**: f_n زوجية، متناقصة تمامًا على $]-\infty; 0]$ ومتزايدة تمامًا على $[0; +\infty[$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = \lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$.
- إذا كان n **فرديًا**: f_n فردية ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$.

كل المنحنيات تشمل النقطتين $O(0;0)$ و $(1;1)$. على $[0;1]$ لدينا $x^{n+1} \leqslant x^n$، وعلى $[1;+\infty[$ لدينا $x^{n+1} \geqslant x^n$.



ملاحظة

من أجل $n \in \mathbb{N}^*$ و $x \neq 0$ نضع $x^{-n} = \dfrac{1}{x^n}$. الدالة $x \mapsto x^{-n}$ معرفة على $\mathbb{R}^*$ ومشتقتها $-nx^{-n-1}$ (أي أن القاعدة $(x^m)' = mx^{m-1}$ صحيحة لكل عدد صحيح نسبي m).

2. الجذر النوني لعدد حقيقي موجب

تعريف

ليكن n عددًا طبيعيًا حيث $n \geqslant 2$. الدالة $x \mapsto x^n$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $[0;+\infty[$؛
إذن من أجل كل عدد حقيقي $a \geqslant 0$ يوجد عدد حقيقي موجب وحيد b يحقق $b^n = a$.
يسمى b **الجذر النوني** للعدد a ونرمز له $\sqrt[n]{a}$ أو $a^{\frac{1}{n}}$:

$$\text{من أجل } a \geqslant 0 \text{ و } b \geqslant 0: \quad b = \sqrt[n]{a} \iff b^n = a$$

مثال

$\sqrt[3]{8} = 2$ لأن $2^3 = 8$؛ $\sqrt[4]{81} = 3$ لأن $3^4 = 81$؛ $\sqrt[5]{1} = 1$؛ $\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$.

قواعد الحساب

من أجل كل عددين حقيقيين موجبين a و b، ومن أجل كل عددين طبيعيين $n \geqslant 2$ و $p \geqslant 1$:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} \qquad \sqrt[n]{a^n} = a \qquad \left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[p]{a}} = \sqrt[np]{a} \qquad \sqrt[n]{a^p} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^p \qquad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \ (b \neq 0)$$

ومن أجل $a > 0$: $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n}\ln a}$ و $\ln \sqrt[n]{a} = \dfrac{1}{n}\ln a$.

تبسيط

- $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \times 2} = \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}$.
- $\dfrac{\sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{3}} = \sqrt[4]{\dfrac{48}{3}} = \sqrt[4]{16} = 2$.
- $\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2$.

ملاحظة

- الجذر النوني يُعرَّف هنا للأعداد الموجبة فقط: نكتب $\sqrt[3]{8}$ ولا نكتب $\sqrt[3]{-8}$.
- الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$، ومنحناها نظير منحنى $x \mapsto x^n$ (على $[0;+\infty[$) بالنسبة إلى المستقيم $y = x$.

3. حل المعادلة $x^n = a$

خاصية

ليكن $n \geqslant 2$ عددًا طبيعيًا و a عددًا حقيقيًا.

n زوجي	n فردي	الحالة
حلان: $\sqrt[n]{a}$ و $-\sqrt[n]{a}$	حل وحيد: $\sqrt[n]{a}$	$a > 0$
حل وحيد: 0	حل وحيد: 0	$a = 0$
لا توجد حلول	حل وحيد: $-\sqrt[n]{-a}$	$a < 0$

مثال

- $x^3 = 20$: حل وحيد $x = \sqrt[3]{20} \approx 2{,}71$.
- $x^4 = 81$: $x = 3$ أو $x = -3$.
- $x^5 = -32$: حل وحيد $x = -\sqrt[5]{32} = -2$.
- $x^6 = -5$: لا توجد حلول لأن $x^6 \geqslant 0$.

4. دالة القوة $x \mapsto x^\alpha$ حيث α عدد حقيقي

تعريف

ليكن α عددًا حقيقيًا. نسمي **دالة القوة ذات الأس** α الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$$

ملاحظة

هذا التعريف ينسجم مع ما سبق: إذا كان $\alpha = n$ طبيعيًا فإن $e^{n\ln x} = (e^{\ln x})^n = x^n$، وإذا كان $\alpha = \frac{1}{n}$ فإن $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$. مثلًا: $x^{\frac{3}{2}} = x\sqrt{x}$ و $x^{-\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

قواعد الحساب

من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تمامًا x و y، ومن أجل كل عددين حقيقيين α و β:

$$x^{-\alpha} = \frac{1}{x^\alpha} \qquad \frac{x^\alpha}{x^\beta} = x^{\alpha-\beta} \qquad x^\alpha \times x^\beta = x^{\alpha+\beta}$$
$$\ln(x^\alpha) = \alpha \ln x \qquad (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha \qquad (x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$$

مثال

- $8^{\frac{2}{3}} = \left(8^{\frac{1}{3}}\right)^2 = 2^2 = 4$ و $16^{-\frac{3}{4}} = \dfrac{1}{\left(\sqrt[4]{16}\right)^3} = \dfrac{1}{8}$.
- $\dfrac{x^{\frac{1}{2}} \times x^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{6}}} = x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}} = x^{\frac{2}{3}}$.
- حل المعادلة $x^{\sqrt{2}} = 5$ على $]0;+\infty[$: $\sqrt{2}\ln x = \ln 5$ أي $x = e^{\frac{\ln 5}{\sqrt{2}}} = 5^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$.

الاتجاه والنهايات

لدينا $(x^\alpha)' = \left(e^{\alpha \ln x}\right)' = \dfrac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln x} = \alpha x^{\alpha-1}$ على $]0;+\infty[$.

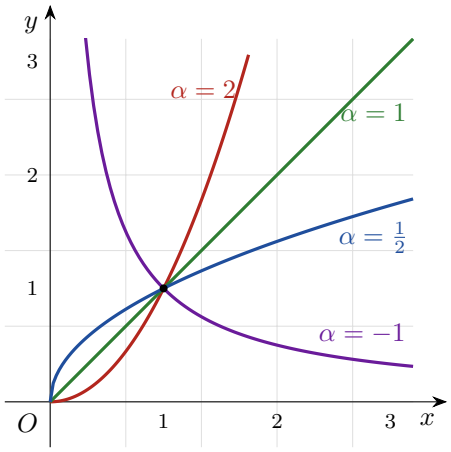
- $\alpha > 0$: الدالة متزايدة تمامًا، $\lim\limits_{x\to 0^+} x^\alpha = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} x^\alpha = +\infty$.
- $\alpha < 0$: الدالة متناقصة تمامًا، $\lim\limits_{x\to 0^+} x^\alpha = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} x^\alpha = 0$.
- $\alpha = 0$: الدالة ثابتة $(x^0 = 1)$.

x	0	$+\infty$
x^α	0	$+\infty$

$\alpha > 0$

x	0	$+\infty$
x^α	$+\infty$	0

$\alpha < 0$



ملاحظة

إذا كان $\alpha > 0$ فإن $\lim\limits_{x\to 0^+} x^\alpha = 0$ ؛ لذلك نُمدِّد الدالة بالاستمرار عند 0 بوضع $0^\alpha = 0$.

5. الاشتقاق

خاصية

- من أجل كل عدد حقيقي α وكل $x>0$: $(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$.
- إذا كانت u قابلة للاشتقاق وموجبة تمامًا على مجال I: $(u^\alpha)'=\alpha\, u'\, u^{\alpha-1}$.
- حالة خاصة ($\alpha=\frac{1}{n}$): من أجل $x>0$: $\left(\sqrt[n]{x}\right)'=\frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}=\frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$.

مثال

- $f(x)=x^{\frac{5}{2}}$: $f'(x)=\frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}=\frac{5}{2}x\sqrt{x}$.
- $g(x)=\sqrt[3]{x}$ على $]0;+\infty[$: $g'(x)=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$.
- $h(x)=(x^2+1)^{\frac{1}{3}}$ على $\mathbb{R}$: $u=x^2+1>0$ و $u'=2x$، إذن $h'(x)=\frac{1}{3}\times 2x\times(x^2+1)^{-\frac{2}{3}}=\frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2+1)^2}}$.

6. التزايد المقارن

النهايات الأساسية

من أجل كل عدد حقيقي $\alpha > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} x^\alpha e^{-x} = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$$

$$\lim_{x\to0^+} x^\alpha \ln x = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$$

ترتيب السرعة عند $+\infty$

عند $+\infty$ تتغلب الدالة الأسية على كل دالة قوة، وتتغلب كل دالة قوة ذات أس موجب تمامًا على الدالة ln:

$$\ln x \quad \text{أبطأ من} \quad x^\alpha \quad \text{أبطأ من} \quad e^x$$

مثلًا: $\sqrt{x}$ (أي $x^{0,5}$) تؤول إلى $+\infty$ أسرع من $\ln x$، و e^x أسرع من x^{100}.

إزالة حالة عدم تعيين

نخرج الحد الأسرع (الغالب) عاملًا مشتركًا، أو نكتب العبارة على شكل إحدى النهايات الأساسية (أحيانًا بتغيير المتغير).

مثال

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^3} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} x^5 e^{-x} = 0$ (حالة خاصة $\alpha = 3$ و $\alpha = 5$).
- $\lim\limits_{x\to+\infty} (\sqrt{x} - \ln x)$: حالة $\infty - \infty$. نكتب $\sqrt{x} - \ln x = \sqrt{x}\left(1 - \dfrac{\ln x}{x^{\frac{1}{2}}}\right)$، و $\dfrac{\ln x}{x^{\frac{1}{2}}} \to 0$، إذن النهاية $+\infty$.
- $\lim\limits_{x\to0^+} \sqrt[3]{x} \ln x = \lim\limits_{x\to0^+} x^{\frac{1}{3}} \ln x = 0$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^x - x^4) = \lim\limits_{x\to+\infty} e^x (1 - x^4 e^{-x}) = +\infty$.

7. مسائل الاستمثال

حل مسألة استمثال

1. نختار المتغير x ونعيّن المجال I الذي ينتمي إليه (حسب معطيات المسألة).
2. نعبّر عن المقدار المطلوب جعله أكبر ما يمكن (أو أصغر ما يمكن) بدلالة x: نحصل على دالة f.
3. ندرس اتجاه تغيّر f على I (إشارة f') ونعيّن القيمة الحدية العظمى (أو الصغرى).
4. نجيب عن السؤال بجملة مع الوحدة.

علبة بدون غطاء

من صفيحة مربعة طول ضلعها $12\,\text{cm}$ نقطع من كل ركن مربعًا طول ضلعه x ثم نطوي الحواف لنحصل على علبة.
ما قيمة x التي تجعل حجم العلبة أكبر ما يمكن؟

الحل: $x \in]0;6[$، والحجم $V(x) = x(12-2x)^2$.

$V'(x) = (12-2x)^2 - 4x(12-2x) = (12-2x)(12-6x) = 12(6-x)(2-x)$.

على $]0;6[$ لدينا $6-x>0$، فإشارة $V'(x)$ هي إشارة $2-x$:

x	0		2		6
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$	0	↗	128	↘	0

الحجم أكبر ما يمكن من أجل $x = 2\,\text{cm}$ وقيمته $V(2) = 128\,\text{cm}^3$.

علبة أسطوانية سعتها لتر

نريد صنع علبة أسطوانية مغلقة حجمها $1000\,\text{cm}^3$ بأقل كمية من المعدن. نرمز بـ r لنصف قطر القاعدة وبـ h للارتفاع.

الحل: $\pi r^2 h = 1000$ إذن $h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$، والمساحة الكلية:

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}, \qquad r \in]0;+\infty[.$$

$S'(r) = 4\pi r - \dfrac{2000}{r^2} = \dfrac{4\left(\pi r^3 - 500\right)}{r^2}$، وهي تنعدم من أجل $r^3 = \dfrac{500}{\pi}$ أي $r_0 = \sqrt[3]{\dfrac{500}{\pi}} \approx 5{,}42$.

r	0		r_0		$+\infty$
$S'(r)$	‖	$-$	0	$+$	
$S(r)$	‖ $+\infty$	↘	$S(r_0)$	↗	$+\infty$

الكمية أقل ما يمكن من أجل $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \approx 5{,}42\,\text{cm}$، وعندئذ $h = \frac{1000}{\pi r_0^2} = \frac{2\pi r_0^3}{\pi r_0^2} = 2r_0$:
الارتفاع يساوي القطر.

8. تمرين محلول: دراسة الدالة $x \mapsto x^x$

تمرين محلول 1

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ $f(x) = x^x$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. اكتب $f(x)$ بدلالة الدالتين exp و ln، ثم احسب نهايتي f عند 0 وعند $+\infty$.
2. ادرس اتجاه تغيّر f وشكّل جدول تغيّراتها.
3. أنشئ (C_f).

حل التمرين 1

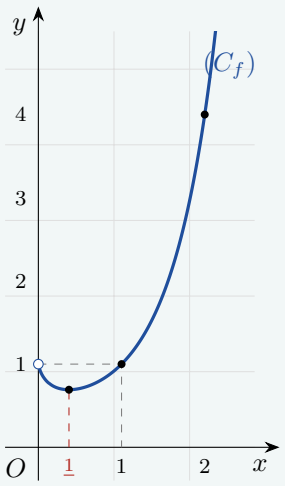
1. $f(x) = e^{x\ln x}$.
عند 0: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$ (تزايد مقارن)، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = e^0 = 1$.
عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. $f'(x) = (x\ln x)' e^{x\ln x} = (\ln x + 1)\, x^x$. بما أن $x^x > 0$ فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $\ln x + 1$: $\ln x + 1 > 0 \iff x > e^{-1}$.

x	0		$\frac{1}{e}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ 1	↘	$e^{-\frac{1}{e}}$	↗	$+\infty$

القيمة الحدية الصغرى: $f\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-\frac{1}{e}} \approx 0{,}69$.

3. بعض النقط: $f(1) = 1$، $f(2) = 4$، $f(0{,}5) = \sqrt{0{,}5} \approx 0{,}71$.



9. خلاصة الطرائق

المطلوب	الطريقة
تبسيط جذر نوني	نفكك تحت الجذر إلى جداء قوى من الرتبة n: $\sqrt[n]{a^n b} = a\sqrt[n]{b}$.
حل المعادلة $x^n = a$	حسب زوجية n وإشارة a (الجدول في الفقرة 3).
عبارة فيها أس حقيقي	نكتب $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ ونستعمل خواص exp و ln.
مشتقة دالة قوة	$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ و $(u^\alpha)' = \alpha u' u^{\alpha-1}$ $(u > 0)$.
نهاية بحالة عدم تعيين	نخرج الحد الغالب (e^x ثم x^α ثم $\ln x$) ونستعمل النهايات الأساسية.
مسألة استمثال	متغير ومجاله، دالة، اتجاه التغيّر، قيمة حدية، جواب بالوحدة.